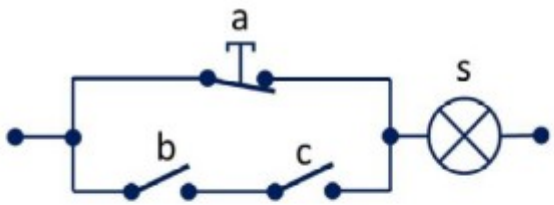
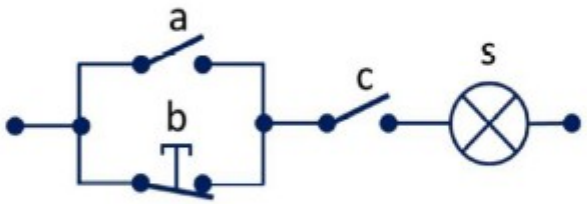
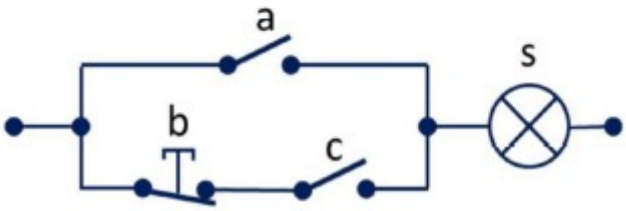
BTS CIEL ~ TD logique combinatoire

Nom : _____

Ex1. Étude de circuits en logique câblée

1. A partir des schémas électriques, donner la table de vérité de chaque sortie.
2. Pour chaque schéma, donner l'équation de la sortie S en fonction des entrées.
3. Tracer, pour chaque schéma, le logigramme correspondant.

Schéma N 1	
Schéma N 2	
Schéma N 3	

Ex2. Donner les équations correspondant aux logigrammes :

Schéma N°1

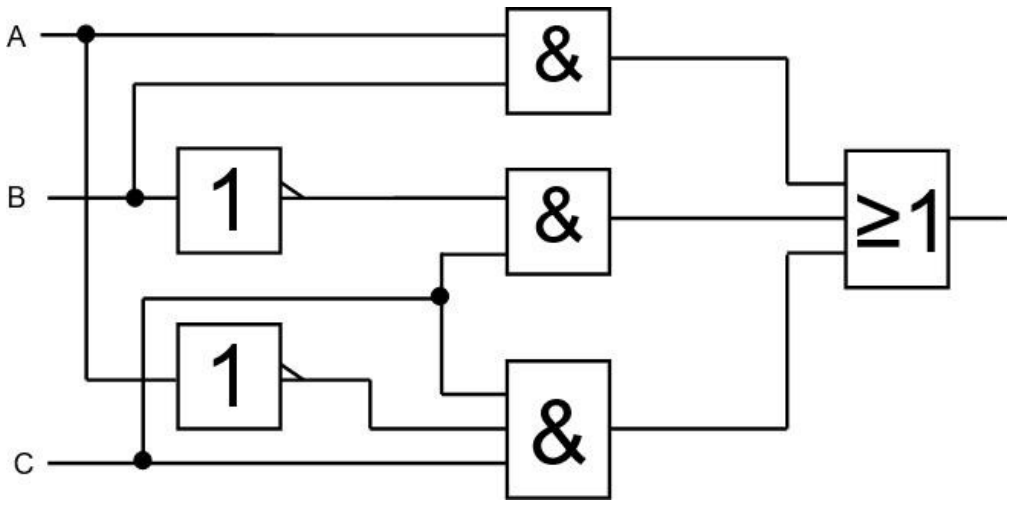


Schéma N°2

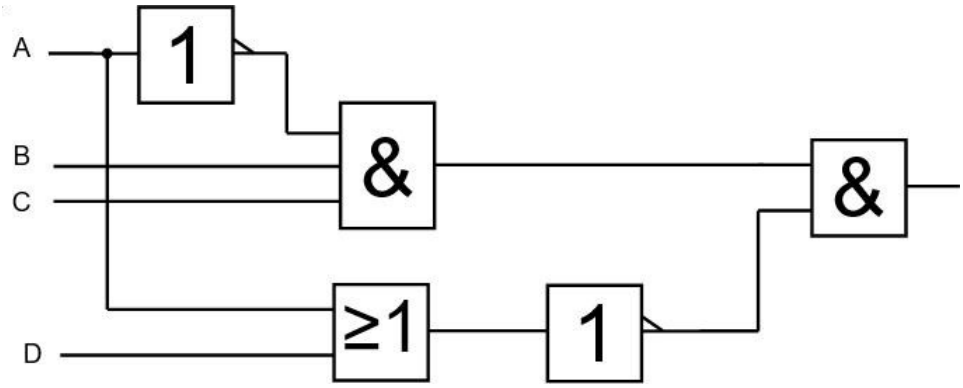
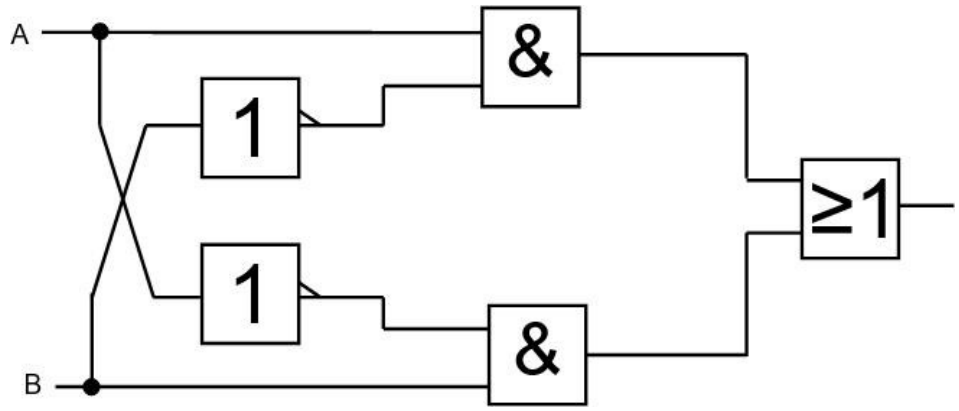


Schéma N°3



Ex3. Simplifications

$$s2 = \overline{\bar{a} + b} + b$$

$$s3 = (a + b) \cdot c + \bar{a} \cdot (\bar{b} + c) + \bar{b}$$

1. Tracer les logigrammes correspondant aux équations.
2. Simplifier les équations, puis tracer les nouveaux logigrammes.

Ex4. Sécurité sur une machine automatique

Une machine automatique permettant d'usiner des pièces peut fonctionner selon 2 modes différents : le **mode normal** ou le **mode de réglage**.

Mode normal	Mode réglage
En **marche normale** la mise en fonctionnement de la machine automatique impose l'ensemble des conditions suivantes : • Contrôle du bon positionnement de la pièce • Fermeture de l'écran de protection • Action sur le bouton « Start »	En **marche réglage** cette machine fonctionne : • Avec ou sans écran de protection • La pièce bien positionnée • Une clé engagée dans un contact à verrouillage **K** • En actionnant le bouton « Start »

La table de vérité de la machine s'établit à partir de :

- 4 variables logiques d'entrée :
  - **P** pour le positionnement de la pièce
  - **E** pour l'écran protecteur
  - **S** pour le bouton « Start »
  - **K** pour le contact à verrouillage
- 1 variable logique de sortie :
  - **M** pour le moteur de la machine

- Compléter la table de vérité de la machine.

- Donner l'équation de **M**

- Dessiner le logigramme permettant de commander le moteur **M**.

- Simplifier l'équation de **M** en utilisant les propriétés de l'algèbre de Boole.

- Dessiner le logigramme simplifié de **M**.

K	S	E	P	M
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	